

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 4 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoot $f: X \rightarrow Y$ ja $B \subseteq Y$. Osoita, että

$$f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$$

Anna esimerkki kuvauksesta f ja joukosta B , jotka osoittavat, että tuloksessa osajoukko voi olla aito.

Ratkaisu. Olkoon $y \in f(f^{-1}(B))$. Funktion kuvan määritelmän mukaan on olemassa $x \in f^{-1}(B)$ siten, että $y = f(x)$. Funktion alkukuvan määritelmän mukaan $f(x) \in B$, joten $y = f(x) \in B$. Koska y oli joukon $f(f^{-1}(B))$ mielivaltainen alkio, on voimassa

$$f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$$

Olkoon $f: \{1, 2\} \rightarrow \{1, 2\}$, $f(1) = f(2) = 1$. Valitaan $B = \{2\}$. Tällöin

$$f(f^{-1}(B)) = f(\emptyset) = \emptyset \subsetneq B,$$

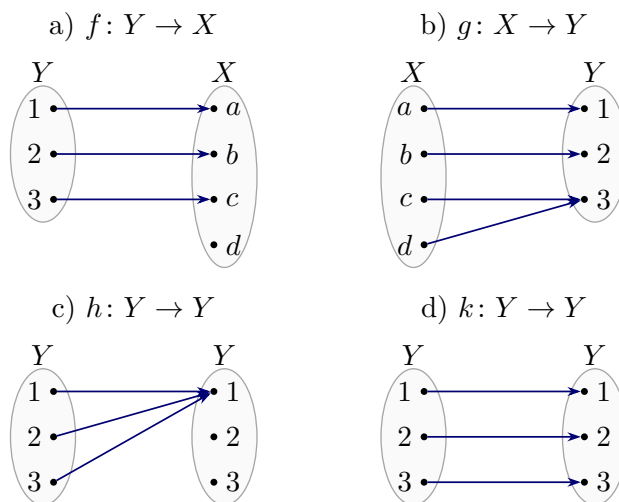
joten osajoukko voi olla aito. □

Tehtävä 2. Olkoot $X = \{a, b, c, d\}$ ja $Y = \{1, 2, 3\}$. Keksi kuvaus $X \rightarrow Y$ tai $Y \rightarrow X$ tai $X \rightarrow X$ tai $Y \rightarrow Y$, joka

- a) on injektio, mutta ei ole surjektio,
- b) on surjektio, mutta ei ole injektio,
- c) ei ole surjektio eikä injektio,
- d) on bijektio.

Anna vastauksesi nuolikuviolina. Vastauksia ei tarvitse perustella.

Ratkaisu.



□

Tehtävä 3. Tutki, ovatko seuraavat kuvaukset injektioita, surjektioita ja/tai bijektioita:

- a) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 3x$,
- b) $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, $g(x) = |x|$,
- c) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = -x + 1$,

Huomioi erityisesti kuvausten lähtö- ja maalijoukot!

Ratkaisu.

- a) Olkoot $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$ ja oletetaan, että $f(x_1) = f(x_2)$. Tällöin

$$f(x_1) = f(x_2) \implies 3x_1 = 3x_2 \implies x_1 = x_2,$$

joten f on injektio. Kuvaus f ei ole surjektio, sillä $2 \in \mathbb{N}$, mutta yhtälöstä $f(x) = 2$ seuraa $x = \frac{2}{3} \notin \mathbb{N}$. Täten f ei ole bijektio.

- b) Kuvaus g ei ole injektio, sillä $-1, 1 \in \mathbb{Z}$ ja $-1 \neq 1$, mutta

$$g(-1) = |-1| = 1 = |1| = g(1).$$

Olkoon $y \in \mathbb{N}$ mielivaltainen. Valitaan $x = y \in \mathbb{Z}$. Koska $y \geq 0$, saadaan

$$g(x) = |y| = y,$$

joten g on surjektio. Koska g ei ole injektio, se ei ole bijektio.

- c) Olkoot $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ja oletetaan, että $h(x_1) = h(x_2)$. Tällöin

$$h(x_1) = h(x_2) \implies -x_1 + 1 = -x_2 + 1 \implies x_1 = x_2,$$

joten h on injektio. Olkoon $y \in \mathbb{R}$ mielivaltainen. Valitaan $x = 1 - y \in \mathbb{R}$. Tällöin

$$h(x) = -(1 - y) + 1 = y,$$

joten h on surjektio. Täten h on bijektio.

□

Tehtävä 4. Olkoot $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 2$ ja $g(x) = |x - 1|$.

- a) Määritä funktion f käänteisfunktio $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, jos se on olemassa.
- b) Määritä funktion g käänteisfunktio $g^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, jos se on olemassa.
- c) Määritä yhdistetyt funktiot $f \circ g$ ja $g \circ f$. Onko $f \circ g = g \circ f$?

Ratkaisu.

- a) f on injektio: olkoot $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Tällöin

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 + 2 = x_2 + 2 \implies x_1 = x_2.$$

f on surjektio: olkoon $y \in \mathbb{R}$. Kun $x = y - 2$, saadaan

$$f(x) = (y - 2) + 2 = y,$$

joten jokaista $y \in \mathbb{R}$ kohti on olemassa $x \in \mathbb{R}$, jolla $y = f(x)$. Täten f on bijektio ja sen käänteisfunktio on

$$f^{-1}(x) = x - 2.$$

Käänteisfunktiolle pätee

$$(f^{-1} \circ f)(x) = (x + 2) - 2 = x,$$

$$(f \circ f^{-1})(x) = (x - 2) + 2 = x.$$

- b) Huomataan, että $g(-1) = g(3) = 2$, mutta $-1 \neq 3$. g ei siis ole injektio, eikä täten myöskään bijektio. Käänteisfunktioita ei siis ole olemassa.
- c) Yhdistetyt funktiot ovat

$$h(x) = (f \circ g)(x) = |x - 1| + 2,$$

$$k(x) = (g \circ f)(x) = |x + 1|.$$

Huomataan, että $h(-1) = 4$, $k(-1) = 0$, joten $h \neq k$. Siis $f \circ g \neq g \circ f$.

□

Tehtävä 5. Todista suljettujen reaalilukuvälien yhtä mahtavuus osoittamalla, että suljetut välit $[0, a]$ ja $[0, b]$ ovat yhtä mahtavia, kun $a, b > 0$. *Vihje:* Tutki kuvausta $f: [0, a] \rightarrow [0, b]$, $f(x) = bx/a$.

Ratkaisu. Osoitetaan väite todeksi konstruoimalla bijektio välien $[0, a]$ ja $[0, b]$ välille. Olkoon

$$f: [0, a] \rightarrow [0, b], \quad f(x) = \frac{b}{a}x.$$

Kun $x \in [0, a]$, niin $0 \leq x \leq a$. Koska $a, b > 0$, saadaan

$$0 \leq \frac{b}{a}x \leq b.$$

Siis $f(x) \in [0, b]$, joten kuvaus on hyvin määritelty.

Osoitetaan, että f on bijektio. Olkoon $y \in [0, b]$. Tällöin

$$\begin{aligned} 0 &\leq y \leq b \\ 0 &\leq ay \leq ab \\ 0 &\leq \frac{a}{b}y \leq a, \end{aligned}$$

eli $\frac{a}{b}y \in [0, a]$. Lisäksi $f(\frac{a}{b}y) = y$. Jokaiselle $y \in [0, b]$ on siis olemassa $x = \frac{a}{b}y \in [0, a]$, jolla $f(x) = y$. f on siis surjektio. Olkoot $x_1, x_2 \in [0, a]$ siten, että $f(x_1) = f(x_2)$. Tällöin

$$f(x_1) = f(x_2) \implies \frac{b}{a}x_1 = \frac{b}{a}x_2 \implies x_1 = x_2,$$

eli f on injektio. On näytetty, että f on surjektio ja injektio, joten f on bijektio. Tämä tarkoittaa sitä, että f :n käänteisfunktio on olemassa. Käänteisfunktio on

$$f^{-1}(x) = \frac{a}{b}x.$$

Olemme löytäneet bijektion joukkojen $[0, a]$ ja $[0, b]$ välille, joten joukot ovat yhtä mahtavia. $\square$

Tehtävä 6. Onko kahden numeroituvan joukon karteesinen tulo numeroituva? Perustele.

Ratkaisu. Olkoot A ja B numeroituvia joukkoja ja $C = A \times B$. Jos $A = \emptyset$ tai $B = \emptyset$, niin myös $C = \emptyset$, joten C on numeroituva. Oletetaan siis, että A ja B ovat epätyhjiä. Joukon C alkiot ovat muotoa (a, b) , missä $a \in A$ ja $b \in B$. Kiinnitetään $a \in A$. Olkoon

$$E_a = \{(a, b) : b \in B\}.$$

Huomataan, että kuvaus

$$f_a: B \rightarrow E_a, \quad b \mapsto (a, b),$$

on bijektio joukkojen B ja E_a välillä. Täten E_a on numeroituva. Toisaalta, koska A on numeroituva, joukkoja E_a on numeroituva määrä. Lisäksi, jos

$$S = \bigcup_{a \in A} E_a,$$

niin $S = C$. Osoitetaan, että S on numeroituva.

Kirjoitetaan $A = \{a_i : i \in I\}$ ja $B = \{b_j : j \in J\}$, missä kukin alkio esiintyy täsmälleen kerran. Jos A on äärellinen ja siinä on m alkioita, valitaan $I = \{1, \dots, m\}$; muuten $I = \{1, 2, \dots\}$. Vastaavasti $J = \{1, \dots, n\}$, jos B :ssä on n alkioita, ja muuten $J = \{1, 2, \dots\}$. Merkitään $x_{ij} = (a_i, b_j)$, kun $i \in I$ ja $j \in J$. Tällöin $E_{a_i} = \{x_{ij} : j \in J\}$. Joukot voidaan järjestää riveiksi alla olevan kuvion tapaan. Äärellisessä tapauksessa rivejä tai sarakkeita on vain äärellinen määrä.

$$\begin{array}{ccccccc}
 E_{a_1} : & \nearrow x_{11} & \nearrow x_{12} & \nearrow x_{13} & \nearrow x_{14} & \cdots \\
 E_{a_2} : & \nearrow x_{21} & \nearrow x_{22} & \nearrow x_{23} & \nearrow x_{24} & \cdots \\
 E_{a_3} : & \nearrow x_{31} & \nearrow x_{32} & \nearrow x_{33} & \nearrow x_{34} & \cdots \\
 E_{a_4} : & \nearrow x_{41} & \nearrow x_{42} & \nearrow x_{43} & \nearrow x_{44} & \cdots \\
 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

Samaan diagonaaliin kuuluvat ne alkiot x_{ij} , joiden indeksisumma $i + j$ on sama. Esimerkiksi indeksisummaa 4 vastaavalla diagonaalilla ovat x_{31}, x_{22}, x_{13} , jos kyseiset indeksit kuuluvat joukkoihin I ja J . Luetellaan alkiot diagonaaleittain indeksisumman $i + j = 2, 3, 4, \dots$ mukaisessa järjestyksessä. Kukin diagonaali luetaan alhaalta vasemmalta ylös oikealle. Seuraavasta luettelosta jätetään pois ne x_{ij} , joille $i \notin I$ tai $j \notin J$:

$$x_{11}, \quad x_{21}, x_{12}, \quad x_{31}, x_{22}, x_{13}, \quad x_{41}, x_{32}, x_{23}, x_{14}, \quad \dots$$

Koska joukot A ja B on lueteltu ilman toistoja, yhtälöstä $x_{ij} = x_{k\ell}$ seuraa $i = k$ ja $j = \ell$. Jokainen x_{ij} esiintyy täsmälleen kerran sillä diagonaalilla, jonka indeksisumma on $i + j$. Ennen sitä on vain äärellisen monta diagonaalia, joista jokainen on äärellinen. Näin jokainen joukon S alkio tulee luetelluksi äärellisen monen askeleen jälkeen. Jos molemmat joukot ovat äärellisiä, luettelo päättyy diagonaaliin, jonka indeksisumma on $m + n$, ja sisältää mn alkioita. Muuten luettelo on ääretön. Kummassakin tapauksessa se luettelee joukon $S = A \times B$ kaikki alkiot ilman toistoja, joten $A \times B$ on numeroituva. $\square$